

Yuri Shiroiva

Curitiba, Paraná, Brasil | yurishiroivabr@gmail.com | +55 32 98410-4691 | linkedin.com/in/yurishiroiva | github.com/yurishiroiva

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de IA e Machine Learning com mais de 2 anos de experiência cobrindo todo o espectro de IA aplicada: orquestração multiagente com LLMs, pipelines de séries temporais em larga escala e pesquisa em deep learning. Entrego diagnósticos baseados em LLM na Google Cloud Vertex AI sobre uma plataforma de telemetria em Cassandra, e projeto sistemas agênticos com Model Context Protocol (MCP) e saída estruturada restrita por schema. Especializado em engenharia reversa de protocolos industriais (CAN bus / ISOBUS), diferencial escasso nos domínios veicular, de IoT e de telemetria de máquinas.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

IA e Sistemas com LLM: Orquestração multiagente, API Anthropic Claude via Vertex AI, servidores de ferramentas MCP (Model Context Protocol), saída estruturada com JSON Schema, engenharia de prompt, otimização de contexto e tokens (TOON, YAML), diagnóstico assistido por LLM, pipelines de RAG, LangChain, Hugging Face Transformers, fine-tuning de transformers

Machine Learning e Deep Learning: PyTorch, scikit-learn, LightGBM, CNNs, segmentação semântica (U-Net, DeepLabV3+, encoders ResNet), aprendizado multitarefa, ponderação por incerteza, test-time augmentation, ensemble de modelos, validação cruzada out-of-fold

Engenharia de Dados: Python, SQL, pandas, NumPy, projeto de pipelines ETL/ELT, ingestão de séries temporais de alto volume, Apache Cassandra (modelagem bitemporal, clustering com TIMEUUID), PostgreSQL, rotinas de validação e qualidade de dados, dados geoespaciais (GeoJSON, shapefiles, stacks raster Sentinel-2)

Cloud e Plataforma: Google Cloud Platform (Vertex AI, VPC, tunelamento IAP, IAM com service accounts), AWS, migração AWS para GCP, Docker, projeto de APIs REST, serviços de backend

Especialização de Domínio: Engenharia de protocolos CAN bus e ISOBUS (J1939 / ISO 11783), engenharia reversa de PGNs proprietários, telemetria de máquinas agrícolas, agricultura de precisão, integração com task controller

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Cientista de Dados / Engenheiro de IA, IoT (plataforma de IoT para AgTech)

2024 – Atual

Plataforma de telemetria de máquinas agrícolas. Responsável de ponta a ponta pelo pipeline de dados e pela camada de IA aplicada.

- Projetei e entreguei de ponta a ponta um recurso de diagnóstico de máquinas baseado em LLM, levando a telemetria do Cassandra por sumarização de contexto até a API Claude na Vertex AI, com retorno de saída estruturada validada por schema na interface do produto.
- Arquitei um sistema multiagente com LLMs para engenharia reversa de mensagens CAN não documentadas, orquestrando kernels de computação em paralelo via servidores de ferramentas MCP, com âncoras de validação por ground truth e teste em conjunto de retenção para evitar overfitting.
- Construí e mantive pipelines em Python que transformam telemetria bruta CAN/ISOBUS em datasets estruturados, mapas geoespaciais de cobertura (GeoJSON) e arquivos de tarefa ISOXML em conformidade com o padrão, consumidos por operações a jusante.
- Projetei um schema de versionamento bitemporal append-only no Cassandra (clustering por TIMEUUID com intervalos de validade), garantindo rastreabilidade completa de configuração para cada operação de campo e substituindo um modelo de atualização destrutiva que perdia o histórico de auditoria.
- Fiz engenharia reversa de um formato de telemetria criptografado de terceiros (AES-128-CBC) para liberar dados geoespaciais bloqueados pelo fornecedor, ampliando a cobertura da plataforma sem depender de acesso à API do parceiro.
- Diagnostiquei e corriji defeitos em produção no serviço de ingestão, incluindo um erro de conversão de unidades na compensação de atraso de vazão e um bug de escopo de agregação nos totais de produto aplicado que corrompia relatórios operacionais a jusante.
- Implementei um registro de plugins baseado em decorators que viabiliza suporte a equipamentos de múltiplos fabricantes (John Deere, Massey Ferguson, Fendt, Horsch, Kuhn, Trimble) sem alterar o código central do pipeline; apoiei a migração de AWS para GCP e configurei acesso seguro via túnel IAP ao PostgreSQL isolado em VPC.

Estagiário de Desenvolvimento de Software, Optcore

2023 – 2024

- Desenvolvi e mantive serviços de backend e APIs REST que sustentavam funcionalidades centrais da aplicação web.
- Projetei rotinas de limpeza, transformação e validação de dados provenientes de fontes heterogêneas.
- Apliquei distância de Levenshtein e técnicas de correspondência aproximada para deduplicar registros e elevar a qualidade dos dados.

PESQUISA

Trabalho de Conclusão de Curso, PUCPR: Segmentação Semântica de Contornos de Talhões Agrícolas

2025 – 2026

- Construí um ensemble de deep learning (U-Net + DeepLabV3+ com encoders ResNet) para delinear contornos de talhões a partir de imagens multitemporais do Sentinel-2 com 30 canais, treinado no dataset AI4Boundaries.
- Implementei aprendizado multitarefa com três cabeças de predição (extensão, contorno e distância), usando ponderação por incerteza heterocedástica aprendida para balancear as perdas automaticamente, em vez de coeficientes ajustados manualmente.
- Desenvolvi uma etapa de pós-processamento (test-time augmentation, filtro para talhões vazios e supressor de falsos positivos por gradient boosting), avaliada com intervalos de confiança de 95% por bootstrap, tamanho de efeito de Cohen e análise de viés de área.

FORMAÇÃO

Tecnólogo em Inteligência Artificial Aplicada, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

2024 – 2026

Média ponderada: 9,27 / 10. Menção Honrosa por desempenho acadêmico geral, PUCPR

Engenharia Elétrica (Robótica e Automação Industrial), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

2021 – 2023

Incompleto. Transferência para Inteligência Artificial Aplicada na PUCPR em 2024.

CERTIFICAÇÕES E IDIOMAS

Certificados profissionais: IBM Generative AI Engineering (2026) · IBM Data Science (2024) · Google Data Analytics (2023)

Idiomas: Português: nativo | Inglês: conversação básica, leitura técnica proficiente | Espanhol: básico